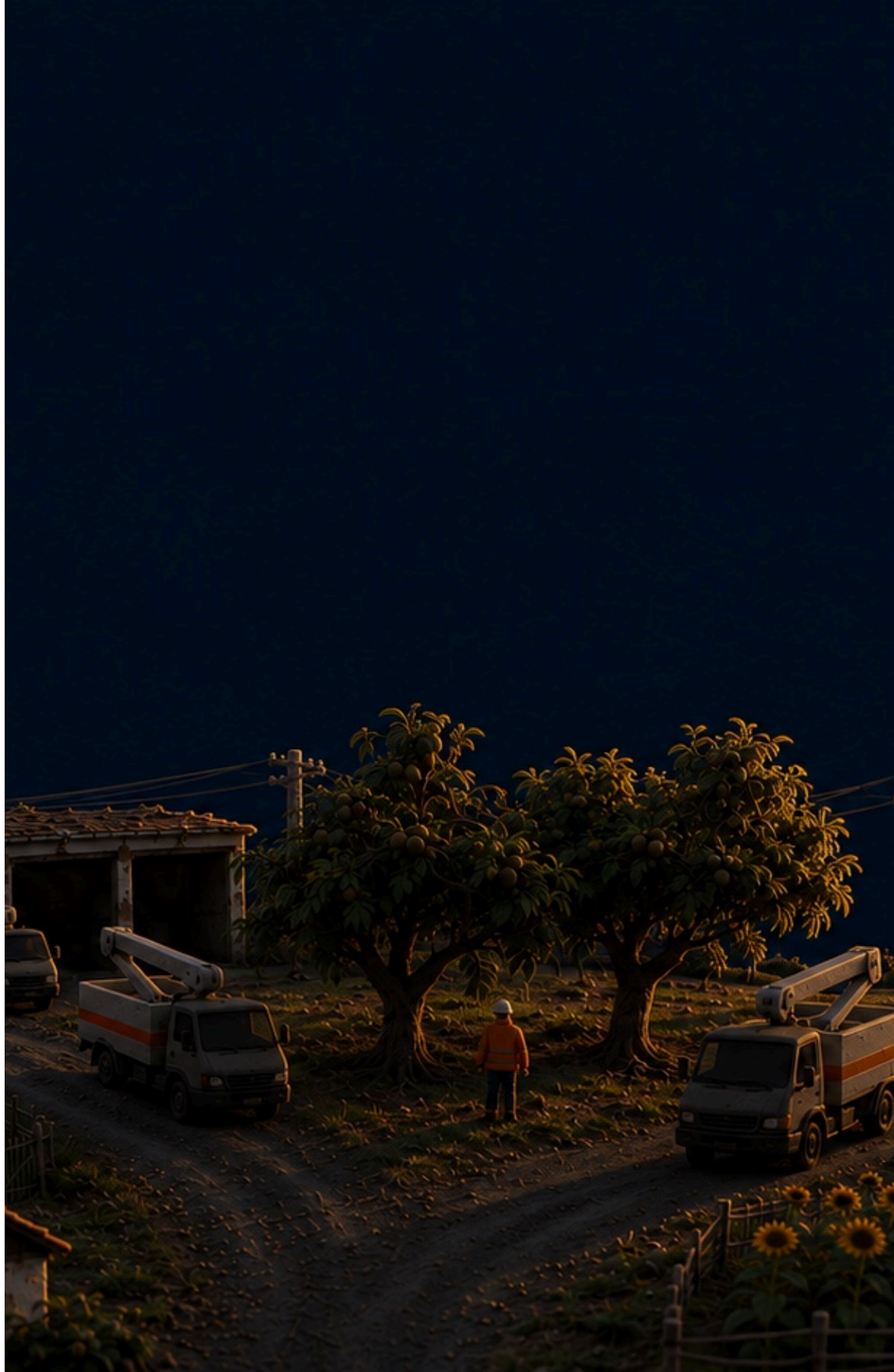
Daybreak

Agentul care planifică unde merg mâine echipele de teren Rețele Electrice.

CyberPunks · SmartHack XI 2026 · tema PPC



Produs independent, fără identitate oficială PPC. Imagine generată cu AI.

Prea multe date, prea puține răspunsuri.

192 milioane

de citiri pe zi de la peste 2 milioane de contoare, pe 136.000 km de linii.

> „Un scor de anomalie de 0,87 nu îi spune unui tehnician unde să meargă mâine dimineață.”

Sursa cifrelor: workshopul PPC (memory/08-ppc-workshop-ai.md). Citatul: tema PPC.

Rețeaua de joasă tensiune s-a umplut de panouri.

385.791

de prosumatori, 4.281,86 MW. Ilfov e primul județ din țară, cu 21.647.

Prețuri negative la prânz. Deficit seara, între 18 și 22.

ANRE, 31 august 2026, prin memory/12-probleme-reale-ppc-2026.md (neverificat de noi).

Marți, 8 iulie 2025. Aceeași zi, trei probleme, aceleași echipe.

Furtună

Cod roșu în Banat. Circa 40.000 de consumatori fără curent în Timiș. 80 de echipe pe teren.

Soare

881 W/m² la prânz în București. Tensiune mare la prosumatori.

Contoare

Contoare stricate sau umblate, undeva printre milioane.

Sursa: docs/research/B.md, secțiunea 3 (ANM, prefectul Timișului, Open-Meteo).

Daybreak: date, trei modele, reguli, plan.

1

Datele

contoare, vreme, rețea

→

2

Trei modele și bilanțul

contoare, furtună, tensiune; energia pe fiecare post

→

3

Reguli de decizie

costă mai puțin decât aduce?

→

4

Planul de mâine

trasee, ordine de lucru, alerte

Dacă nu e sigur, întreabă dispecerul.

Captura din consolă: la demo.

Fiecare model bate metoda simplă.

		DAYBREAK	SIMPLU	
A · Contoare	probleme subtile găsite în primele 1%	**0,62**	0,02	regula de verificare VEE Londra, perioadă nouă, date injectate
A · Contoare	furturi reale găsite în primele 1%	**0,80**	0,11	regula de verificare VEE SGCC, clienți nevăzuți, etichete reale
B · Furtună	PR-AUC, zone în risc	**0,28**	0,15	media istorică a lunii SUA, anul 2025 nevăzut
C · Tensiune	eroare la tensiunea maximă (pu)	**0,0054**	0,0227	regresie liniară 6 rețele nevăzute, sintetice
Bilanț	precizia verificărilor, top 10	**12,2%**	10,2%	doar scorul contoarelor 300 de posturi, sintetic

reports/A, B, C, bilant: metrics.json. Pentru A, B și bilanț, mai mare e mai bine; pentru C, mai mic.

Bilanțul pe post vede ce nu vede niciun contor.

Energia care iese din post, minus suma contoarelor clienților. Modelul învață pierderea normală; ce rămâne are o cauză.

0,71
Daybreak

față de

0,48
reguli simple

F1 la diagnosticul cauzei, 6 clase. Cu bilanț, 0,20 deplasări degeaba mai puțin pe zi.

reports/bilant/metrics.json. Simulare pe date publice, 300 de posturi sintetice, gândită pentru datele PPC.

Peste 1,10 pu, alege cea mai ieftină soluție.

0,0054
Daybreak

față de

0,0227
metoda simplă

Eroarea la tensiunea maximă, în pu. Depășirile găsite: 87% față de 26%.

Alte faze, priza transformatorului, mesaje „consumă la prânz”, baterii, limită de export.

reports/C/metrics.json. 6 rețele SimBench nevăzute, date sintetice. Efectele sunt calculate fizic (pandapower).

Agentul se dovedește.

+49%

valoare netă față de cea mai bună strategie simplă (primul venit, primul servit)

10.565 km

față de 15.439 km, adică 31,6% mai puțin

37%

vizite degeaba, față de 63%

reports/planner/agent_eval.json, main.strategies. Simulare pe 30 de zile, date sintetice.

Când nu e sigur, întreabă.

Intrare ciudată? Merge în carantină. Exemplu: latitudine 51,5 și scor 1,4.

Lipsește o sursă? Planul merge cu ce are.

Incertitudine mare? Decide omul. 46 cazuri în 30 de zile.

Fiecare decizie are jurnal: predicția, modelul, regula, pragul.

reports/planner/agent_eval.json, human_review_total. Simulare pe 30 de zile, date sintetice.

Fiecare lucrare vine cu motivul ei.

Factorii, în cuvinte simple.

Cazuri asemănătoare din istoric.

Regula și pragul care au decis.

Drumul înapoi până la predicție.

Captură din detaliul unei lucrări: la demo.

Ce vrem să confirmăm cu PPC.

Există contoare de bilanț în posturi, și la ce procent?

Lista client → post: e de încredere?

Cum intră planul în sistemul de lucru al echipelor?

Ce limite au echipele: abilități, ture, depouri?

Fără contor de bilanț, estimăm energia intrată din model și arătăm unde merită montat primul.

ANEXĂ

Etică și EU AI Act.

Infrastructura critică e „risc ridicat”. Deci: om în buclă, jurnal automat, documentație, date pseudonimizate.

Etichetăm „date sintetice” și „imagine generată cu AI”.

Sursa: workshopul PPC, memory/08-ppc-workshop-ai.md.

ANEXĂ

Costuri și scalare.

Modelele rulează local (LightGBM, OR-Tools), fără API plătit.

Pe platforma PPC: NiFi sau Airflow la intrare, S3 Bronze și Silver, Spark pe EMR pentru calculele zilnice, Redshift sau Kafka la ieșire. Costul de rulare: calitativ, nemăsurat.

ANEXĂ

Reproducere.

A	`uv run python -m cyberpunks.a_contoare.evaluate --retrain`
B	`uv run python -m cyberpunks.b_furtuna.evaluate`
C	`uv run python -m cyberpunks.c_prosumatori.evaluate`
Bilanț	`uv run python -m cyberpunks.a_bilant.dataset && uv run python -m cyberpunks.a_bilant.evaluate`
Agent	`uv run python -m cyberpunks.planner.evaluate --days 30 --seed 7 --meters 120`

Fiecare cifră din prezentare se reface cu o comandă. Repo public, cu tot istoricul.

Comenzile sunt citite din câmpul reproduce_cmd al fiecărui raport.

ANEXĂ

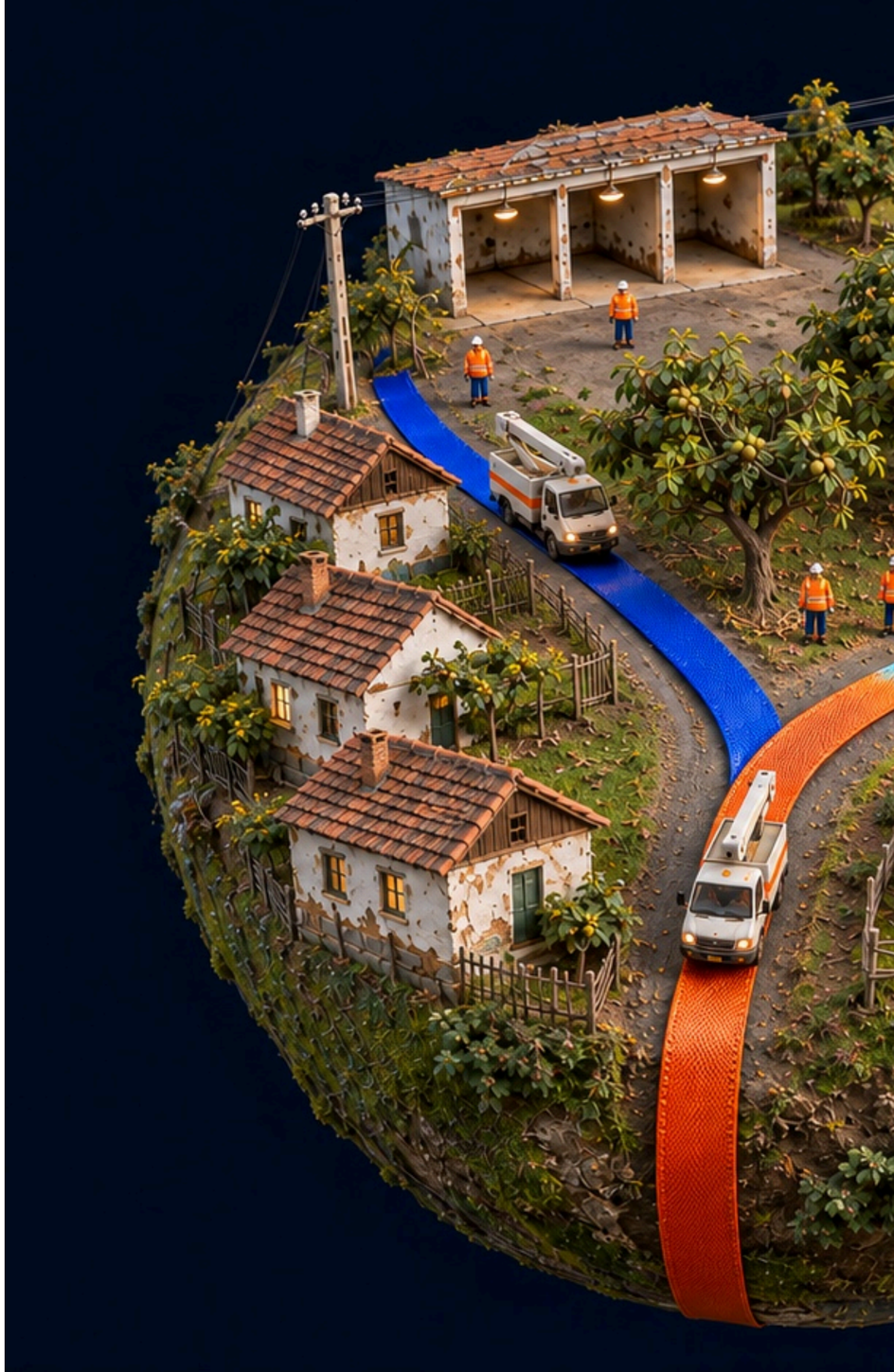
Ce urmează.

Calibrare pe istoricul Rețele Electrice.

Contoare de bilanț în posturi.

Legătura cu sistemul echipelor.

Pilot pe un județ.



Imagine generată cu AI.